R Niveau II

R Niveau II — Jour 2 : Exercices pratiques

> Qualité des données, statistiques descriptives pratiques et restitution métier

---

Module 5 : Contrôles qualité et consolidation

Exercice 5.1 : Profil qualité rapide [Difficulté: Facile]

Énoncé : Sur `base_analyse`, calculez pour chaque colonne :

1. Le nombre de valeurs manquantes
2. Le pourcentage de valeurs manquantes
3. Le nombre de valeurs distinctes

Solution

Exercice 5.2 : Détection de doublons [Difficulté: Intermédiaire]

Énoncé : Identifiez les commandes dupliquées sur la clé `(id_commande, date)`.

1. Compter les occurrences par clé
2. Ne garder que celles avec plus d'une occurrence
3. Afficher les lignes concernées

Solution

Exercice 5.3 : Réconciliation base vs Excel [Difficulté: Avancé]

Énoncé : Comparez les montants mensuels entre :

- `ca_base` issu des transactions SQL

- `ca_excel` issu d'un fichier de reporting

Objectif : produire un tableau de différentiel (`ecart`, `ecart_pct`).

Solution

Module 6 : Statistiques descriptives pratiques

Exercice 6.1 : KPI de tendance centrale et dispersion [Difficulté: Intermédiaire]

Énoncé : Sur la variable `montant_commande`, calculez :

- moyenne, médiane, p25, p75
- IQR, écart-type, coefficient de variation

Solution

Exercice 6.2 : Analyse par segment client [Difficulté: Intermédiaire]

Énoncé : Produisez un tableau descriptif par `segment` avec :

1. Nombre de clients
2. CA total
3. Panier moyen
4. Médiane panier
5. Part de CA (%)

Solution

Exercice 6.3 : Indicateurs temporels pratiques [Difficulté: Avancé]

Énoncé : Construisez un tableau mensuel avec :

- CA du mois
- variation MoM (%)
- cumul annuel

- moyenne mobile 3 mois

Solution

Module 7 : Restitution opérationnelle

Exercice 7.1 : Tableau de pilotage avec gt [Difficulté: Intermédiaire]

Énoncé : À partir de `desc_segment`, produire un tableau lisible :

1. Format monétaire pour CA et panier
2. Format pourcentage pour part de CA
3. Mise en évidence du segment avec le CA max

Solution

Exercice 7.2 : Graphiques descriptifs utiles [Difficulté: Intermédiaire]

Énoncé : Créer deux graphiques :

- CA mensuel (ligne)
- Répartition du CA par segment (barres)

Avec un titre métier explicite et `theme_minimal()`.

Solution

Exercice 7.3 : Export des livrables [Difficulté: Facile]

Énoncé : Exportez :

- Le tableau descriptif segment en CSV
- Le tableau de réconciliation en Excel
- Un graphique PNG

Solution

Mini-cas de fin de journée (35 min)

Mission : Produire une note descriptive de 1 page pour le directeur commercial :

1. 3 KPI globaux (CA, panier moyen, variation MoM)
2. Top 3 segments et leur contribution
3. 1 alerte qualité de données
4. 2 recommandations d'action opérationnelle

Livrables : un tableau `gt`, 2 graphiques, 1 paragraphe de synthèse.